

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿	2
文档信息	2
修订记录	2
使用说明	2
第 1 页：标题页	2
第 2 页：项目目标与交付物	3
第 3 页：任务定义：为什么做 RUL	3
第 4 页：数据来源与时间语义	3
第 5 页：XJTU-SY 数据特点与曲线分析	3
第 6 页：PHM2012 数据特点与差异	3
第 7 页：多轴承特征摘要	4
第 8 页：特征工程与 RUL 标签构造	4
第 9 页：系统总体架构	4
第 10 页：难点一：异构数据集统一	4
第 11 页：难点二：信号到序列特征	5
第 12 页：为什么选这两篇论文	5
第 13 页：复现实验怎么做	5
第 14 页：指标与结果边界	5
第 15 页：测试方案与验收证据	5
第 16 页：成员分工、不足与总结	6
备答补充	6
如果问“为什么不直接输入原始信号？”	6
如果问“有没有做细致的数据分析？”	6
如果问“19 维特征有没有详细实现？”	6
如果问“如何避免数据泄漏？”	6
如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样？”	6
如果问“为什么 xLSTM-Transformer 的 R2 是负的，PHM Score 很大？”	7
如果问“attention 或 xLSTM 是否一定优于 baseline？”	7
如果问“软件工程价值在哪里？”	7
如果问“你们最理解项目的地方是什么？”	7

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：结题答辩演讲稿

文档信息

项目	内容
文档名称	结题答辩演讲稿
文档编号	SE-PHM-FINAL-21
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V4.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	16 页正式汇报讲稿、页间衔接和答问口径

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息
V4.0	2026-06-14	项目组	按新版 16 页网页 PPT 重写汇报语气、论文复现和指标边界

使用说明

本讲稿对应新版 16 页网页 PPT。正式汇报建议控制在 9-11 分钟，讲述重点是“真实数据理解、特征分析、工程实现、论文复现、测试验收”。汇报时应保持课程项目口吻，讲清完成、验证、边界和不足。

第 1 页：标题页

各位老师、同学好，我们小组汇报的题目是“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”。

简单说，这个项目是根据轴承运行过程中的振动信号，估计它大概还能稳定运行多久，为预测性维护提供参考。我们的工作从真实轴承退化数据出发，完成了数据读取、特征分析、RUL 建模、论文复现、测试和课程文档交付。

第 2 页：项目目标与交付物

这一页先说明整个汇报主线。

我们不是一上来先讲模型，而是按照“问题、数据、特征、系统、实验、验收”的顺序讲。第一步是明确任务，为什么要预测剩余寿命；第二步是理解 XJTU-SY 和 PHM2012 两个数据集；第三步是说明怎么把原始振动信号转换成特征序列；之后再讲系统结构、两篇论文复现实验，以及最后的测试和交付材料。

这页里的内容对应项目交付：两个真实数据集，19 维特征，两篇 RUL 论文复现，31 个自动化测试和 8 个 notebook 示例。

第 3 页：任务定义：为什么做 RUL

这个项目的核心不是判断轴承当前属于哪个离散状态，而是估计从当前状态到寿命结束还剩多少时间，也就是 Remaining Useful Life，简称 RUL。

预测性维护最关心的是设备还能稳定运行多久。如果能提前估计剩余寿命，就可以更合理地安排检修时间，降低突发停机风险，也避免过早维护带来的浪费。

所以本项目的输入是轴承运行过程中的水平、垂直振动快照，输出是连续的 RUL 数值，同时配套健康趋势曲线和误差指标。本次答辩主线始终是 RUL 回归预测。生存分析和失效概率分析在系统中保留为扩展接口，但不作为本轮结题的主验收路线。

第 4 页：数据来源与时间语义

数据上我们主要使用两个真实退化数据集：XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO。它们都能反映轴承从早期运行到后期退化的过程，但时间组织方式不一样。

XJTU-SY 有三种工况、十五个轴承，采样率是 25.6 kHz。每个振动快照有 32768 个点，大约覆盖 1.28 秒，相邻快照间隔约 1 分钟。

PHM2012 的采样率同样是 25.6 kHz，但每个加速度文件只有 2560 个点，大约覆盖 0.1 秒，相邻快照约 10 秒。它还包含温度文件，本次主线先使用振动特征，温度信息在 loader 中保留。

这里的关键不是把文件读出来就结束，而是要把不同格式的数据统一整理成模型能用的样本和标签。

第 5 页：XJTU-SY 数据特点与曲线分析

这一页是 XJTU-SY 的真实数据分析。

我们选取了 XJTU-SY 中 Bearing1_1，也就是 35Hz12kN 工况下的一条轴承数据，使用水平振动通道。从 123 个快照中均匀抽取 80 个快照，计算 RMS、峰值和综合健康指标。这里的均匀抽样只是为了展示趋势和控制分析规模，不等于训练测试随机打乱。

从图上可以看到，早期曲线比较平稳，后期 RMS 和峰值明显抬升。按提交的多轴承摘要统计，Bearing1_1 的抽样首末 RMS 从大约 0.617 上升到 4.080，说明振动强度在寿命后期明显增强。图里的 Health indicator 是把 RMS、峭度、峰值因子和谱能量标准化后合成的，用来辅助观察整体退化趋势。

这个现象对建模有一个直接影响：训练和测试划分必须尊重时间顺序。如果把相邻退化片段随机打散，就会破坏真实退化过程，也容易造成不严谨的评估。

第 6 页：PHM2012 数据特点与差异

这一页是 PHM2012 的真实数据分析。

我们选取 PHM2012 Learning_set 中的 Bearing1_1，Condition 1，仍然使用水平振动通道。从 2803 个快照中均匀抽取 80 个快照进行特征趋势分析。

PHM2012 的曲线也能看到后期振动增强。按提交的多轴承摘要统计，Bearing1_1 的抽样首末 RMS 从大约 0.428 上升到 2.068。这里的 Health indicator 采用同样的构造方式。和 XJTU-SY 不同的是，PHM2012

的单个快照更短，但文件数量更密，另外还有温度文件。

所以两个数据集的处理重点不同：XJTU-SY 更像完整寿命过程的分钟级采样，PHM2012 更强调竞赛数据的 split 语义和更密的快照组织。系统需要在 loader 层处理这些差异，后面的模型才可以共用同一套训练流程。

第 7 页：多轴承特征摘要

前两页展示的是代表轴承曲线，这一页补充多轴承统计摘要。

我们从 XJTU-SY 和 PHM2012 中各选取多个代表轴承，每个轴承抽样 80 个快照，比较早期和后期 RMS。XJTU-SY 的几个代表轴承后期 RMS 均明显高于早期，放大倍数大约在 4.47 到 6.61 之间。

PHM2012 也能看到后期增强，但不同轴承差异更大，短序列中趋势不一定完全单调。这说明我们不能只拿一条曲线代表所有数据。答辩中展示两条曲线是为了说明特征含义，多轴承摘要则用来说明我们确实检查了不同工况和不同轴承。

第 8 页：特征工程与 RUL 标签构造

原始振动信号很长，直接全部输入模型成本高，也不容易解释。因此我们先把每个快照转换成 19 维时频域特征。

这 19 维特征按含义可以分成四类。第一类是强度特征，比如 RMS、峰值、峰峰值和谱能量，用来看振动强度是否增强。第二类是冲击变化相关特征，比如峭度、峰值因子、脉冲因子和裕度因子，对后期尖峰和波动更敏感。第三类是稳定性特征，比如均值、方差、标准差和偏度，用来描述整体波动和分布偏移。第四类是频谱特征，比如主频、谱质心、谱均方根频率和谱熵，用来补充说明频率分布的变化。

这些特征是我们用 `SignalFeatureExtractor` 里用 NumPy 和 FFT 实现的，不是直接调用自动特征提取库生成。图里的 Health indicator 也不是 19 维简单平均，而是选取 RMS、峭度、峰值因子和谱能量标准化后合成，用来辅助观察退化趋势。

生成特征之后，我们再按时间顺序把多个快照组成 feature sequence。RUL 标签按当前时间到寿命结束的剩余时间计算；如果只按文件序号生成，就在输出里标注为快照级 RUL。XJTU-SY 可以按约 1 分钟快照间隔换算，PHM2012 则要结合约 10 秒文件间隔和官方 `Test_set` 终止 RUL 条目。

第 9 页：系统总体架构

系统结构上，我们按 RUL 预测的数据流组织模块。

第一层是数据接入，负责读取 XJTU-SY 和 PHM2012，并整理工况、采样率、通道和时间顺序。第二层是特征与标签，负责提取 19 维时频域特征，并按数据集时间间隔构造 RUL 标签。第三层是模型训练，包括 baseline、CNN-LSTM-AM 和 xLSTM-Transformer。第四层是评价与展示，负责输出误差指标、RUL 曲线、预测文件和复现实验对比表。

这里的原则是：数据读取、特征构造、模型训练和评价输出分开实现。这样后续替换数据集或替换模型时，影响范围比较清楚。核心逻辑在 `src` 包内，notebook 主要作为示例运行和论文复现实验入口。

第 10 页：难点一：异构数据集统一

第一个实现难点是两个数据集的格式并不一致。

XJTU-SY 和 PHM2012 的快照长度、时间间隔、目录结构、split 语义和终止 RUL 信息都不同。如果训练代码直接依赖原始目录结构，后续每换一个数据集都要重写一套流程。

我们的处理方式是把差异收在 loader 层。loader 负责把原始文件整理成统一实体，后续模块只看样本表、时间戳、通道数据和 RUL 单位。

另外，`max_samples` 不是简单截取前几个文件，而是在读文件前做均匀抽样，用来控制课程项目的训练时间，同时保留早期、中期和后期片段。

第 11 页：难点二：信号到序列特征

第二个难点是如何把长振动信号变成模型能稳定学习的输入。

我们的流程是：先读取原始快照，再提取 19 维 feature vector；然后把连续多个时间步组织成 feature sequence；接着生成对应的 RUL label；最后由模型输出预测值。

这样做有两个好处。第一，特征有明确物理含义，答辩时可以解释；第二，模型输入是一段连续变化，可以学习退化趋势，而不是只看某一个瞬间。

第 12 页：为什么选这两篇论文

论文复现不是随便找两个模型名放进来，我们主要看三个条件：数据集是否匹配、结构是否能在本项目中实现、指标是否能复查。

第一篇 Huang 等 2024 年 CNN-LSTM-AM，使用时域和频域特征，模型结构是 CNN、LSTM 和 attention，论文还给出了 Score 公式。因此它适合验证我们的 19 维特征、attention 模型和 RUL 指标实现。

第二篇 Jiang 等 2026 年 xLSTM-Transformer，同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并公开了工况划分、序列长度、训练参数和 RMSE/R2/Score 指标。因此它适合作为第二篇同规格复现，验证项目在跨数据集和跨工况设置下的 workflow。

第 13 页：复现实验怎么做

具体复现时，我们对齐的是论文输入组织、模型结构、baseline、划分和指标口径。

第一步，优先从 data/external 读取真实 XJTU-SY 和 PHM2012 数据。第二步，每个快照提取 19 维特征，再按时间顺序组成特征序列。第三步，训练主模型：CNN-LSTM-AM 和 XLSTM-Transformer。第四步，训练对应 baseline：CNN-LSTM、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。第五步，输出 RMSE、NormalizedRMSE、R2、Huang Score 和 PHM Score。最后，保存 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv 作为证据。

这里需要说明边界：我们的复现是课程范围内的小样本真实训练验收，训练 8 epoch，目标是证明数据链路、模型结构和指标输出可以跑通，不声明作者源码级或完整 epoch 数值对齐。

第 14 页：指标与结果边界

评价上我们没有只看一个指标，而是分开看三类。

第一类是普通回归误差，比如 RMSE、MAE、SMAPE 和 R2，用来说明预测值和真实 RUL 的差距。第二类是 RUL 任务中的 Score，比如 Huang 论文原版 Score 和 PHM/RUL 惩罚 Score。第三类是方向倾向，比如 over prediction rate 和 under prediction rate，用来判断模型更偏早预测还是偏晚预测。

表格里列的是两个复现实验中的代表性结果。CNN-LSTM-AM 在 XJTU-SY 的 RMSE 为 406.30，PHM2012 为 651.04；xLSTM-Transformer 的代表结果中，XJTU-SY Condition 1 的 RMSE 为 2280.63，PHM2012 Condition 3 的 RMSE 为 1594.74。

这些结果主要用于说明训练、评价和输出文件可以稳定复跑，并且不同指标口径没有混用。实验规模上，CNN-LSTM-AM 每个数据集抽样 48 个快照，xLSTM-Transformer 每个轴承抽样 16 个快照，均训练 8 epoch。PHM2012 上负 R2 说明短训练设置下拟合不足，所以我们把它作为边界写进文档，而不是把结果包装成最终性能结论。

第 15 页：测试方案与验收证据

测试验收主要分成几层。

第一，全量 `uv run --extra dev pytest -q` 通过，当前是 31 个测试，覆盖 loader、特征提取、标签生成、模型 forward、评价指标、论文 workflow 和 notebook smoke。

第二，examples 下的 8 个 notebook 都纳入执行验收，不只是检查文件是否存在。

第三，两篇论文复现都读取 data/external 下的真实数据，并落盘 history.csv、metrics.json、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv。

所以这个项目不是只有展示页，而是从代码、实验输出到文档都有对应证据。

第 16 页：成员分工、不足与总结

最后说明成果、边界和后续。

zyj 主要负责系统架构、RUL 模型、训练 workflow 和论文复现，贡献比例 35%。cyy 主要负责数据处理、特征工程、loader 和数据文档，贡献比例 25%。zdh 负责概率分析基础能力、评价支持和测试报告，zy 负责可视化、用户文档和答辩材料，两位各 20%。

不足方面，当前复现实验还是小样本、8 epoch 的课程验收设置，没有做多随机种子统计，也没有充分展开跨工况长时间训练。PHM2012 里的温度信息目前保留在接口中，后续可以进一步融合。

总结来说，我们形成了三条可以复查的链路：第一，从真实数据文件到统一 BearingEntity；第二，从振动快照到 19 维特征、RUL 标签和模型输入；第三，从真实训练到 history.csv、predictions.csv、指标表、测试报告和答辩材料。

边界上，我们不把小样本 8 epoch 的结果解释成论文级最终性能，也不声明作者源码级复刻。后续如果继续做，重点是扩大真实训练规模、补充多随机种子、加入温度特征，并做更充分的跨工况验证。我的汇报到这里，谢谢老师和同学，欢迎提问。

备答补充

如果问“为什么不直接输入原始信号？”

可以回答：原始信号快照较长，XJTU-SY 每个快照有 32768 个点，PHM2012 每个快照有 2560 个点。课程项目需要稳定复现和可解释分析，所以先提取 19 维时频域特征，再按时间顺序组织成序列。

如果问“有没有做细致的数据分析？”

可以回答：有。答辩中展示了 XJTU-SY Bearing1_1 和 PHM2012 Bearing1_1 的真实特征曲线，也补充了多轴承特征摘要图。摘要不是只看 RMS，还比较了峰值、峭度、峰值因子、谱能量和谱熵；统计口径是每个轴承均匀抽样 80 个快照，前 20% 与后 20% 对比。图表均标注了数据集、轴承编号、通道、工况、抽样数量和时间单位。

如果问“19 维特征有没有详细实现？”

可以回答：有。14 个时域特征包括均值、方差、标准差、RMS、峰值、峰峰值、绝对均值、形状因子、峰值因子、脉冲因子、裕度因子、间隙因子、峭度和偏度；5 个频域特征包括主频、谱能量、谱质心、谱均方根频率和谱熵。它们在 feature/engineering.py 中实现，并有特征数量和字段名测试。当前 clearance_factor 与 margin_factor 使用同一公式，是为了保留论文特征名兼容性，不单独解释成两个不同物理量。

如果问“如何避免数据泄漏？”

可以回答：RUL 是时间相关目标，不能把相邻时间窗口随机混到训练和测试。复现实验按轴承或论文工况划分，特征序列保持时间顺序。

如果问“复现指标为什么和论文完整表格不一样？”

可以回答：本地复现是小样本、8 epoch、普通机器可运行的课程验收设置。目标是证明真实训练、指标体系和工程流程可以复跑，不等同于作者完整样本、完整 epoch 和作者源码条件下的结果。

如果问“为什么 xLSTM-Transformer 的 R2 是负的，PHM Score 很大?”

可以回答：负 R2 表示短训练设置下模型还弱于均值基线；NormalizedRMSE 大于 1 表示误差超过当前测试目标范围；PHM Score 是指数惩罚，个别大误差会被放大。这些结果说明当前训练规模不足，不是指标公式失效，所以我们在报告中把它作为边界保留。

如果问“attention 或 xLSTM 是否一定优于 baseline?”

可以回答：在当前小样本、短 epoch 设置下，不把结果解释为模型一定优于 baseline。更严谨的结论需要扩大样本、增加 epoch，并做多随机种子统计。

如果问“软件工程价值在哪里?”

可以回答：系统把数据读取、特征提取、标签生成、模型训练、评价输出和文档交付拆成了清晰模块；notebook 只是示例入口，核心逻辑在 src/USTC/SSE/BearingPrediction 包内；测试覆盖了关键流程。

如果问“你们最理解项目的地方是什么?”

可以回答：不是某个模型名字，而是数据语义到证据链的关系。我们知道一个快照覆盖时长和相邻快照间隔的区别，知道 RUL 标签为什么要按时间顺序构造，也知道一次训练结束后应检查 history.csv、predictions.csv 和 comparison_metrics.csv，而不是只看一页指标表。